

$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M}dt = d\vec{L}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L}$$

合力的冲量矩

力矩对时间的效果累积

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt$$

国际单位为: (N·m·s).

质点
角动量定理

$$\int_{t_0}^t \vec{M}dt = \vec{L} - \vec{L}_0 = \Delta\vec{L}$$

注意: (1) 积分形式的质点角动量定理

(2) 力矩和质点角动量必须针对同一个固定点

(3) 仅适用于惯性系

在线量中对应的公式
即质点动量定理

$$\vec{I} = \int_{t_0}^t \vec{F}dt = \vec{p} - \vec{p}_0 = \Delta\vec{p}$$

二. 质点角动量守恒定律

$$\int_{t_0}^t \vec{M} dt = \vec{L} - \vec{L}_0$$

若 $\vec{M} = 0$, 则 $\vec{L} = \text{常矢量}$

对某一固定点若质点所受的合力矩为零, 则质点对该固定点的角动量守恒——质点角动量守恒定律

★讨论:

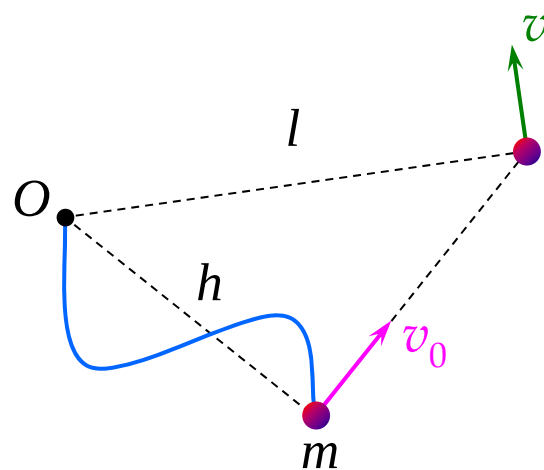
(1) 质点在**中心力**作用下对力中心的力矩始终为0, 故质点对**力中心**的角动量守恒.

(2) 力矩和角动量都是矢量, 某一方向上力矩为0, 则该方向上的角动量守恒.

(3) 仅**适用于惯性系**



例：一根长为 l 的细绳，一端固定于光滑水平面上的 O 点，另一端系一质量为 m 的小球，开始时绳子是松弛的，小球与 O 点的距离为 h . 使小球以某个初速率沿该光滑水平面上一直线运动，该直线垂直于小球初始位置与 O 点的连线. 当小球与 O 点的距离达到 l 时，绳子绷紧从而使小球沿一个以 O 点为圆心的圆形轨迹运动，求小球作圆周运动时的动能 E_k 与初动能 E_{k0} 的比值 E_k/E_{k0} .



分析：子过程一：初始位置至绳子拉直前，质点不受外力

子过程二：绳子突然拉直瞬间，质点受绳子的拉力，
故动量不守恒。但该力通过O点(为中心力)，
若选择O点为参考点，即该力对O的力矩为零。

子过程三：绳子拉直以后，质点受绳子的拉力，
故动量也不守恒。该力对O点的力矩也为零。

解： 整个过程(包括三个子过程)中，质点所受对O点的
力矩为0，故**质点对O点的角动量守恒**

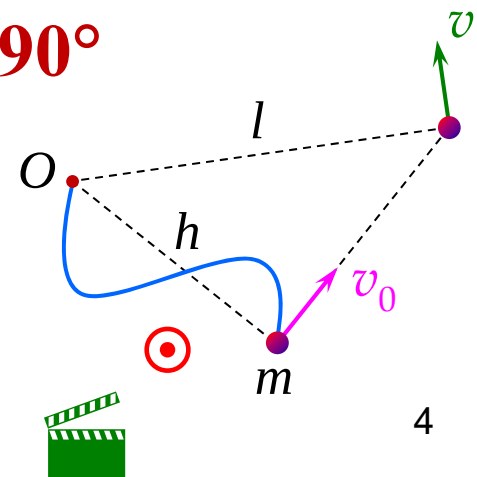
$$\vec{r}_0 \times \vec{p}_0 = \vec{r} \times \vec{p} \quad \text{角动量方向均为垂直纸面向外}$$

$$\text{角动量大小: } hmv_0 \sin 90^\circ = lmv \sin 90^\circ$$

$$\text{故 } v/v_0 = h/l$$

$$\text{则动能之比为: } E_k/E_{k0} = h^2/l^2$$

思考题：子过程二中机械能守恒吗？



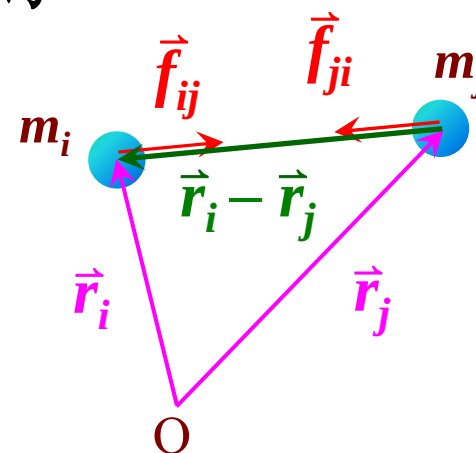
三. 质点系角动量定理

(1) 内力的总力矩为零吗

→ 一对作用力和反作用力的力矩和

一对作用力和反作用力对惯性系的
固定点O的力矩为：

$$\begin{aligned}\vec{M}_{ij} &= \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \times \vec{f}_{ji} \\ &= \vec{r}_i \times \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \times \vec{f}_{ij} \\ &= (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \times \vec{f}_{ij} = \left| (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \right| \left| \vec{f}_{ij} \right| \sin \pi = 0\end{aligned}$$



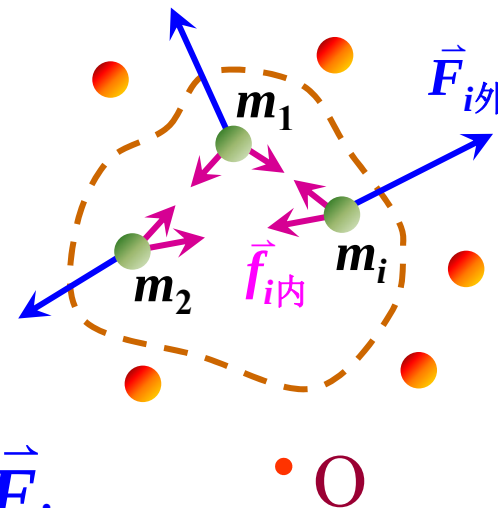
一对作用力和反作用力对惯性系固定点O的力矩为0

由于质点系的内力都以一对对作用力和反作用力的形式成对出现的

故所有内力对O点的力矩矢量和为0

$$\sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

结论: 质点系内力对O点的总力矩为0



(2) 质点系的力矩

设质点系第*i*个质点所受的合外力为 $\vec{F}_i$,
合内力为 $\vec{f}_i$, 则:

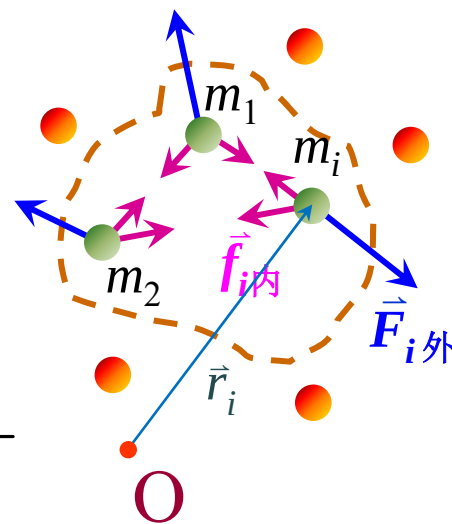
$$\begin{aligned}\vec{M} &= \sum_i \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \vec{f}_i) \\ &= \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \vec{M}_{外}\end{aligned}$$

质点系的力矩就是其外力产生力矩的矢量和

(3) 质点系的角动量定理

$$\vec{M}_{Fi} + \vec{M}_{fi} = \frac{d\vec{L}_i}{dt}$$

$$\sum_i \vec{M}_{Fi} + \sum_i \vec{M}_{fi} = \sum_i \frac{d\vec{L}_i}{dt} = \frac{\sum_i d\vec{L}_i}{dt} = \frac{d\sum_i \vec{L}_i}{dt}$$



$$\vec{M}_{内} = \sum_i \vec{M}_{fi} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{f}_i = 0$$

$$\vec{M}_{外} = \sum_i \vec{M}_{Fi} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \frac{d(\sum_i \vec{L}_i)}{dt} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

$$\vec{M}_{外} = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

质点系对惯性系一固定点的角动量随时间的变化率
等于所有外力对该点力矩的矢量和。

⇒ 微分形式的质点系角动量定理

$$\vec{M}_{\text{外}} dt = d\vec{L}$$

$$\int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = \int_{\vec{L}_0}^{\vec{L}} d\vec{L}$$

质点系
角动量定理

$$\int_{t_0}^t \vec{M}_{\text{外}} dt = \Delta\vec{L} = \Delta \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \Delta\vec{L}_i$$

- 注意：(1) 积分形式的质点系角动量定理
- (2) 所有外力的力矩和质点系中每一个质点的角动量也必须针对同一个固定点
- (3) 外力矩可以改变质点系总的角动量
- (4) 内力矩不能改变质点系总的角动量，但可以改变质点系中各质点的角动量
- (5) 仅适用于惯性系

四. 质点系角动量守恒定律

$$\text{若 } \vec{M}_{\text{外}} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = 0 \quad \text{则} \quad \frac{d\vec{L}}{dt} = 0 \Rightarrow d\vec{L} = 0$$

$$\vec{L} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i = \text{常矢量}$$

若外力对定点O的合力矩为0, 则质点系对该点的角动量守恒. (同一个固定点)

- (1) 选择合适的固定点O, 使质点系角动量守恒
- (2) 力矩和角动量都是矢量, 虽然系统总的角动量可能不守恒, 但如果系统在某一方向上力矩为0, 则该方向上系统的角动量守恒.
- (3) 仅适用于惯性系



【例】(2-126): 细绳跨过光滑轻定滑轮, 一端挂一质量为 M 的升降机, 升降机中有一质量为 m 的人, 绳的另一端挂一质量为 $M+m$ 的物体. 已知人在地面上跳时质心能达到(上升)的最大高度为 h . 若人在升降机中消耗同样的能量往上跳, 人相对地面的速度多大? 能跳多高?

分析: 起始状态: 物体, 升降机, 人和轻滑轮 (包括轻绳) 组成的系统均静止

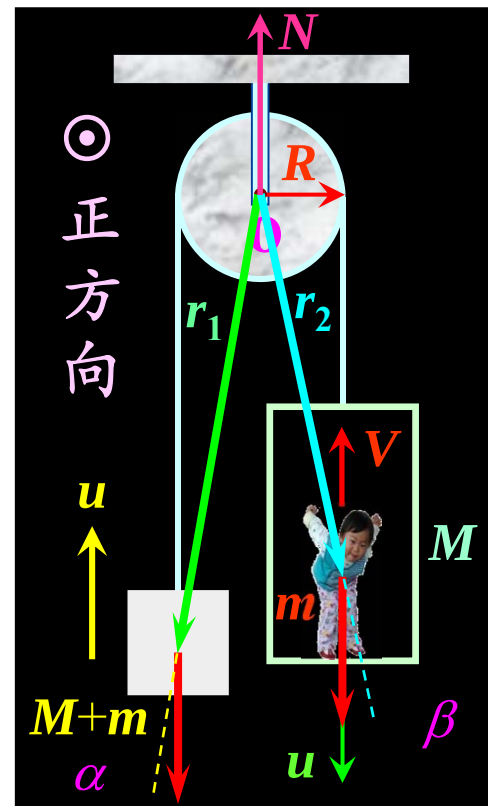
子过程一：人起跳

(1) 系统相对于O的合力矩为0,系统
相对于O的角动量守恒

讨论: 系统动量守恒吗?

(2) 人做功, 系统机械能增加

子过程二：人起跳后, 竖直上抛运动
运动学, 或机械能守恒



解：子过程一：地面为参照系，滑轮中心为参考点O，

向外为参考正方向，起跳前系统对O的总角动量为0.

角动量守恒 $mVR + [-(M+m)uR] + (-MuR) = 0$

功能原理：人在地面上跳，质心上升的最大高度为 h ，故人体

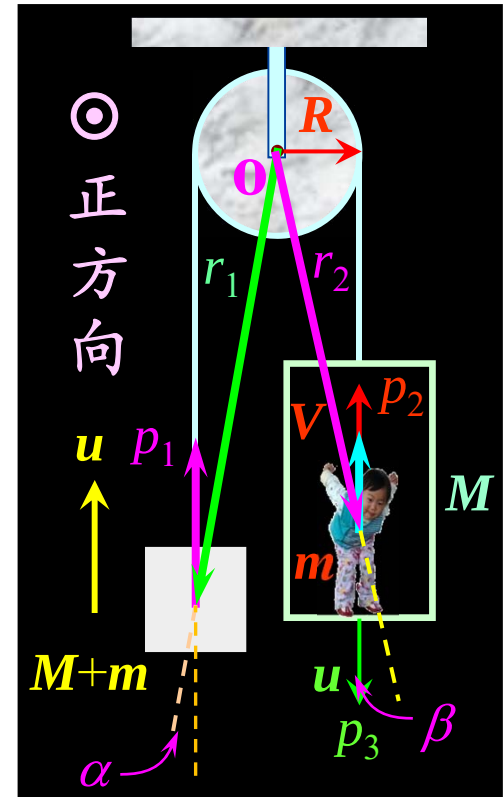
做功为： $A_{\text{内非}} = mgh$

包含地球在内的系统： $\Delta E_p = 0$

$$mgh = \frac{1}{2}mV^2 + \frac{1}{2}(M+m)u^2 + \frac{1}{2}Mu^2 - 0$$

$$V = \sqrt{\frac{2M+m}{M+m}}gh$$

子过程二：竖直上抛运动，最大高度为： $H = \frac{V^2}{2g} = \frac{2M+m}{2(M+m)}h$



小结: 关于守恒 质点系的合内力=0, 合内力矩=0

(1) 合外力=0, 动量守恒

合外力矩可以不为0, 角动量不一定守恒 如力偶

外力做功, 内力非保守力做功, 机械能不一定守恒

(2) 外力做功=0, 内力非保守力做功=0, 机械能守恒

合外力可以不为0, 动量不一定守恒

合外力矩可以不为0, 角动量不一定守恒

如纯滚动
静摩擦力

(3) 外力矩=0, 角动量守恒

合外力可以不为0, 动量不一定守恒

外力做功, 内力非保守力做功, 机械能不一定守恒

如例2-126

本章结束!